Chargement des données

Introduction

Les données météorologiques jouent un rôle important dans l'étude des variations climatiques et dans la prévision des phénomènes atmosphériques. Ce travail porte sur l'analyse des données météorologiques des stations de Parakou et Kandi.

Importation des bibliothèques

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
df = pd.read_csv("data/meteo.csv",sep=";")

df.head()
```

	date	station	pluie	temperature
0	2015-01	Parakou	12	31
1	2015-02	Parakou	20	33
2	2015-03	Parakou	45	34
3	2015-01	Kandi	8	35
4	2015-02	Kandi	15	36

Prétraitement des données

Vérification des valeurs manquantes

```
df.isnull().sum()
```

```
date           0
station        0
pluie          0
temperature    0
dtype: int64
```

Informations générales

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 6 entries, 0 to 5
Data columns (total 4 columns):
 #   Column       Non-Null Count  Dtype
---  ------       --------------  -----
 0   date         6 non-null      object
 1   station      6 non-null      object
 2   pluie        6 non-null      int64
 3   temperature  6 non-null      int64
dtypes: int64(2), object(2)
memory usage: 324.0+ bytes
```

Analyse exploratoire des données

Statistiques descriptives

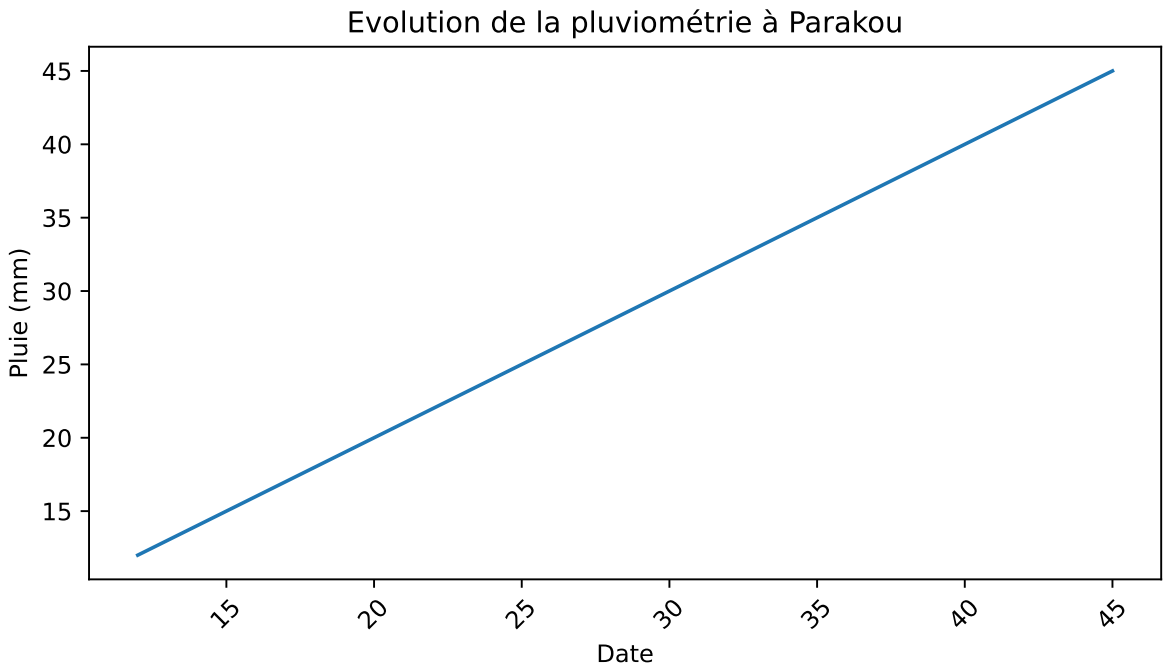
```
df.describe()
```

	pluie	temperature
count	6.000000	6.000000
mean	21.666667	34.333333
std	13.721030	2.160247
min	8.000000	31.000000
25%	12.750000	33.250000
50%	17.500000	34.500000
75%	27.500000	35.750000
max	45.000000	37.000000

Visualisation de la pluviométrie

```
parakou = df[df["station"]=="Parakou"]

plt.figure(figsize=(8,4))
plt.plot(parakou["pluie"], parakou["pluie"])
plt.xticks(rotation=45)
plt.title("Evolution de la pluviométrie à Parakou")
plt.xlabel("Date")
plt.ylabel("Pluie (mm)")
plt.show()
```



Modélisation

Formule de l'erreur MAE

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

Exemple de modèle simple

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split

X = df[["temperature"]]
y = df["pluie"]

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)
```

```
model = LinearRegression()

model.fit(X_train, y_train)

score = model.score(X_test, y_test)

print("Score :", score)
```

```
Score : -32.50500000000003
```

Interprétation des résultats

Les résultats obtenus montrent qu'il existe une relation entre certaines variables météorologiques et la pluviométrie. Les graphiques permettent d'observer l'évolution climatique des stations étudiées.

Conclusion

Cette étude a permis d'effectuer une analyse exploratoire des données météorologiques et d'appliquer un modèle simple de prédiction.